



有感 BLDC 驱动模块

6-80V—20A

SNR8503M

版本: V1.1

目录

1. 产品概述	3
1.1 产品特点	3
2. 主要参数	4
3. 外观尺寸	5
4. 引脚定义	6
5. 原理图	8
6. 应用设计指导	9
6.1 板载 LED 指示、FG 反馈信号	9
6.2 霍尔传感器用法	10
6.3 电路设计	11
6.4 增加散热装置	12
7. 使用方法	13
7.1 通电测试	13
7.2 软件开发	13
8. 购买链接	14
9. 商务联系	14

1. 产品概述

本产品是针对有感 BLDC 电机开发的一款驱动模块，驱动主控芯片为 SNR8503M，芯片内部集成了有感电机驱动专用电路，支持 120 度或 60 度的霍尔电角度，默认为 120 度，具有外围电路简单、功能完善，体积小，调试简单，驱动效率高，应用灵活，适用广泛等特点。

SNR8503M 为 32 位内核 MCU，开发及仿真调试十分方便。为方便用户快速实现驱动有感 BLDC 电机，我司已完成软件核心算法底层，用户只需在此软件基础上进行二次开发，快速完成产品开发。

- ✓ 电机驱动底层
- ✓ 有霍尔启动及换相底层
- ✓ 相位补偿算法
- ✓ 速度闭环 PID 算法
- ✓ 限电流 PID 算法
- ✓ 顺风启动算法
- ✓ 正反转切换、停机刹车、电位器(PWM)调速、LED 电机状态指示
- ✓ 电机保护：MOS 通电自检、MOS 过温保护、堵转保护、过流保护、过欠压保护

1.1 产品特点

驱动模块长宽 78x57mm，板材厚度为 1.6mm，工作电压为 6~80V，支持防反接保护，不会因电源线反接而损坏模块。

模块默认为裸板，如驱动 5A 电流以下的电机不需要强制散热，只需要确保正常的通风，驱动电流超过 5A 必须强制散热，我司提供的散热片可持续 20A 电流工作。

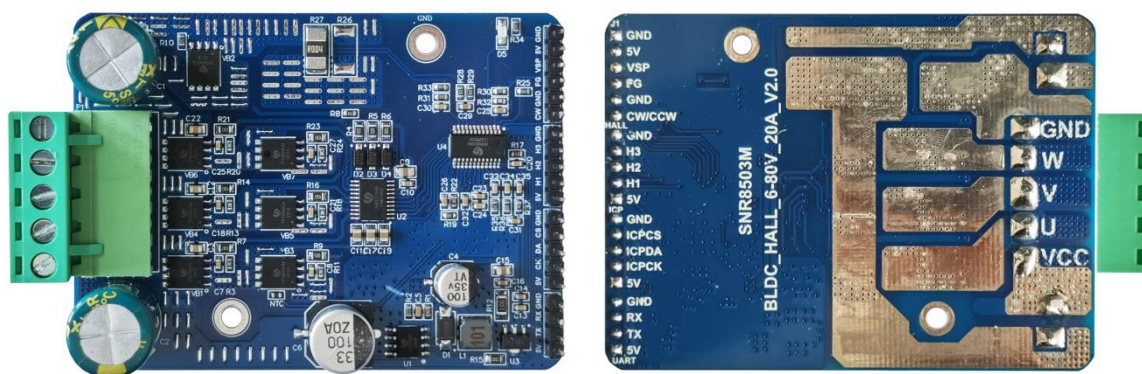
- 板子 5pin 霍尔接口，用于接入电机霍尔信号。
- 板载 LED 指示灯用于待机、工作、错误等状态。
- 板载电位器(0.5~5V),PWM 调速接口(频率 1~20KHz)，占空比 10~100%。
- 板载 FG 转速反馈接口，计算转速 $RPM = FG \text{ 频率 Hz} * 60 / \text{极对数}$ 。
- 板载 CW/CCW 转向制接口，悬空为顺时针 CW，短接 GND 为逆时针 CCW 转向。
- 板载 UART 串口，用户可通过串口协议控制模块。
- 板载烧录接口，用于更新烧录程序。

应用领域：泵类，医疗设备，各类压缩机，各类风扇/风机，电动螺丝刀，电动窗帘，自动门，液压油泵，气泵，冰箱直流无刷压缩机，割草机，喷雾器，水下推进器等。

2. 主要参数

工作电压	6-80V
连续工作(限电流)	20A(需散热片)
最大电流	50A
转速范围	<18 万 RPM
驱动载波频率	16KHz, 支持修改
驱动方式	上臂 PWM, 下臂全开换相
有感驱动	120 度及 60 度霍尔换相
电位器调速	0.5~5V
PWM 调速	频率 1~20KHz, 占空比 10~100%
FG 转速反馈	转速 $RPM = FG \text{ 频率 } Hz * 60 / \text{极对数}$
控速方式	默认为开环控制, 闭环需调试开启功能
速度闭环	支持, 需调试开启功能
电流闭环	支持, 需调试开启功能
顺风启动	支持
UART 串口控制	支持, 需调试开启功能
CW/CCW 转向	支持
LED 状态指示灯	支持
停机刹车	支持, 默认不刹车, 需调试开启功能
程序更新	支持
MOS 通电自检	支持
MOS 过温保护	温度 >95℃ 保护 (<60℃ 恢复)
堵转保护	支持
过流保护	支持, max 50A
过欠压保护	支持
尺寸	78*57mm
工作温度	-40℃~105℃
存储温度	-40℃~125℃

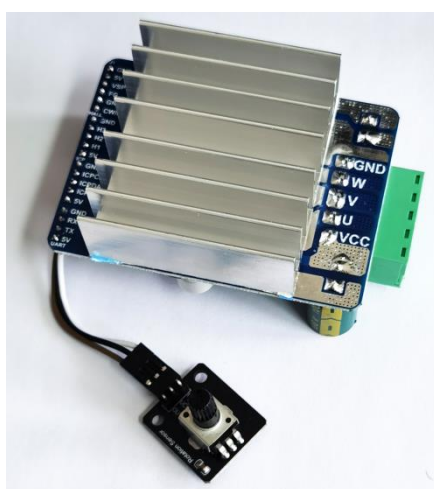
3. 外观尺寸



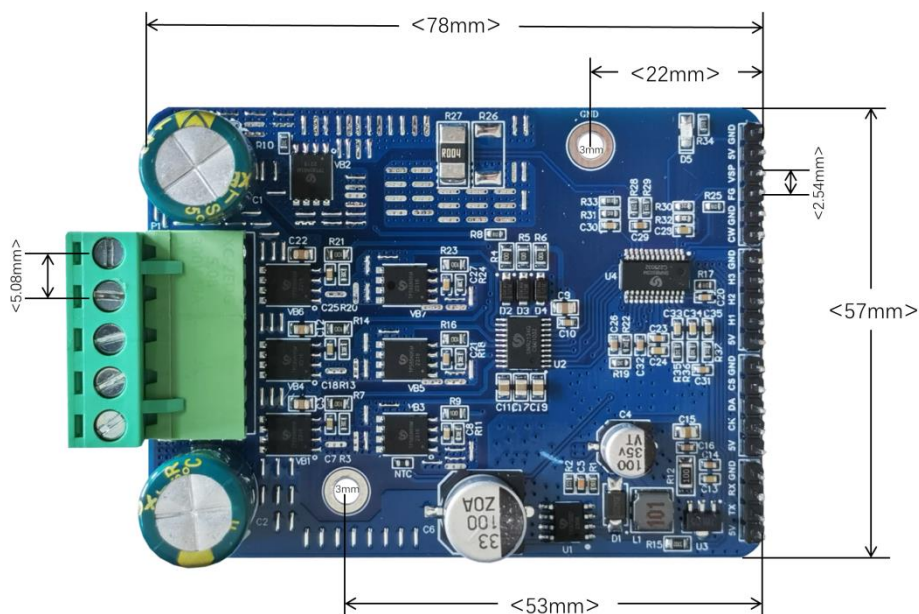
正面

背面

模块外观图

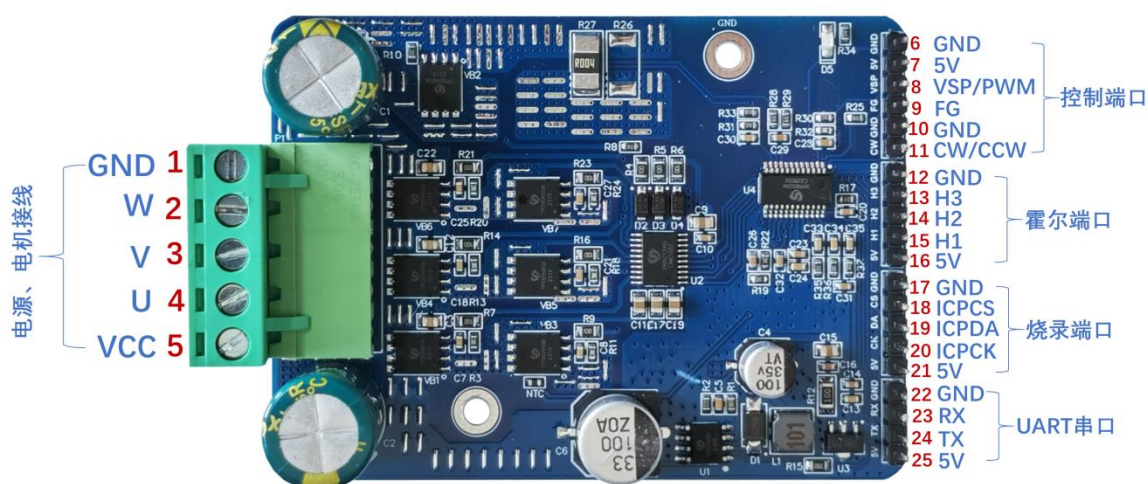


模块+电位器+散热片



模块尺寸图

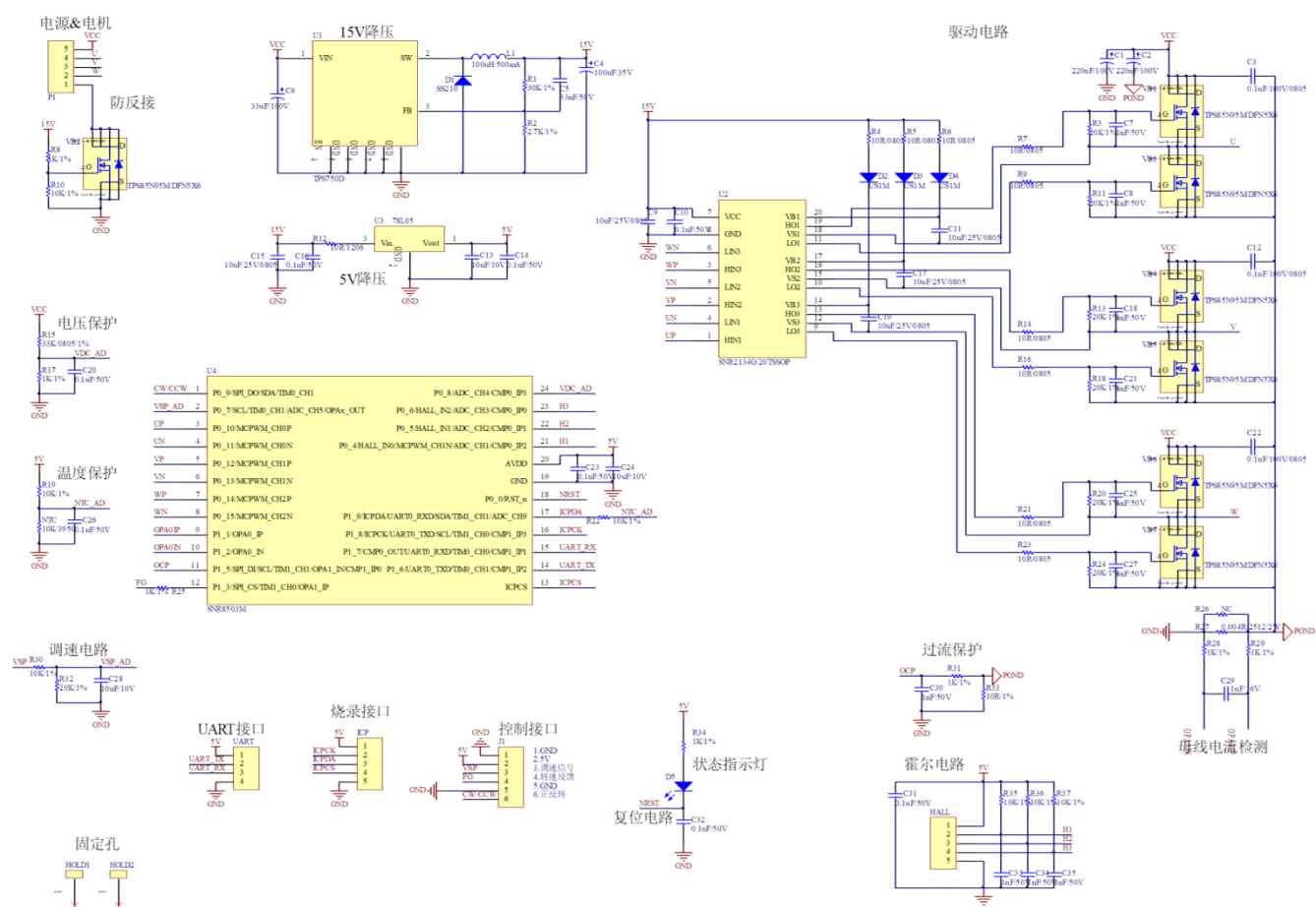
4. 引脚定义



引脚号	引脚名称	类型	IO 电压	上电默认状态	功能定义
电源、电机接线					
1	GND	P	-	-	电源地
2	W	O	-	-	电机相线
3	V	O	-	-	电机相线
4	U	O	-	-	电机相线
5	VCC	P	-	-	电源输入，范围 6~80V
控制端口					
6	GND	P	-	-	电源地
7	5V	P	-	-	5V 电源
8	VSP/PWM	I	5V	低电平	VSP 调速：0.5~5V PWM 调速：1~20KHz， 10~100%
9	FG	O	5V	低电平	FG 转速反馈： 转速 RPM = FG 频率 Hz * 60 /极对数
10	GND	P	-	-	电源地
11	CW/CCW	I	5V	高电平	转向控制： 悬空为顺时针 CW 短接 GND 为逆时针 CCW
霍尔端口					
12	GND	P	-	-	霍尔电源地
13	H3	I	5V	高电平	霍尔信号线 H3
14	H2	I	5V	高电平	霍尔信号线 H2
15	H1	I	5V	高电平	霍尔信号线 H1

16	5V	P	-	-	霍尔 5V 电源
烧录端口					
17	GND	P	-	-	电源地
18	ICPCS	IO	5V	-	ICP 烧录, 触发线
19	ICPDA	IO	5V	-	ICP 烧录, 数据线
20	ICPCK	IO	5V	-	ICP 烧录, 时钟线
21	5V	P	-	-	5V 电源
UART 串口					
22	GND	P	-	-	电源地
23	RX	I	5V	高电平	UART_RX
24	TX	O	5V	高电平	UART_TX
25	5V	P	-	-	5V 电源

5. 原理图



驱动模块电路图

6. 应用设计指导

6.1 板载 LED 指示、FG 反馈信号

用于指示模块待机、工作、错误等状态，如下表：

模块状态	LED 指示	FG 反馈
待机 (无调速信号)	1Hz 频率闪烁	低电平
电机正常运转	常亮	转速 $RPM = FG \text{ 频率 } Hz * 60 / \text{极对数}$
短路故障	闪烁亮 1 次，后灭 2s	1 个 200ms 低电平脉冲，后高电平 2s
欠压故障	闪烁亮 2 次，后灭 2s	2 个 200ms 低电平脉冲，后高电平 2s
过压故障	闪烁亮 3 次，后灭 2s	3 个 200ms 低电平脉冲，后高电平 2s
堵转故障	闪烁亮 4 次，后灭 2s	4 个 200ms 低电平脉冲，后高电平 2s
系统偏置故障	闪烁亮 5 次，后灭 2s	5 个 200ms 低电平脉冲，后高电平 2s
MOS 过温故障	闪烁亮 6 次，后灭 2s	6 个 200ms 低电平脉冲，后高电平 2s
MOS 低温故障	预留	预留
电池过温故障	预留	预留
电池低温故障	预留	预留
过流故障	闪烁亮 10 次，后灭 2s	10 个 200ms 低电平脉冲，后高电平 2s
缺相故障	预留	预留
MOS 自检故障	闪烁亮 12 次，后灭 2s	12 个 200ms 低电平脉冲，后高电平 2s

6.2 霍尔传感器用法

- 使用前请确认三相直流无刷电机是有霍尔的，一般有霍尔的电机有 8 根接线(适用)，无霍尔的电机只有 3 根接线(不适用，请选购我司无感驱动模块)。
- 模块可支持 120 度或 60 度的霍尔电角度，默认为 120 度，如需切换请联系我司处理。
- 有霍尔的电机，5 根霍尔接线，其中 2 根是霍尔电源线，3 根为霍尔信号线，要根据电机厂家提供的规格书或颜色区分出来，接线不能搞错。注意：区分电机线、霍尔信号线以及霍尔电源线。
- 霍尔线及相线的定义关系，请按以下方法尝试：
 1. 将电源设置为低压，限制小电流输出；
 2. 先接好 5 根霍尔接线，接好后不可更改（注意霍尔电源线不能接错）；
 3. 假设电机三相线颜色为：红、黑、白，分别与 PCB 板的 U、V、W 进行接线。

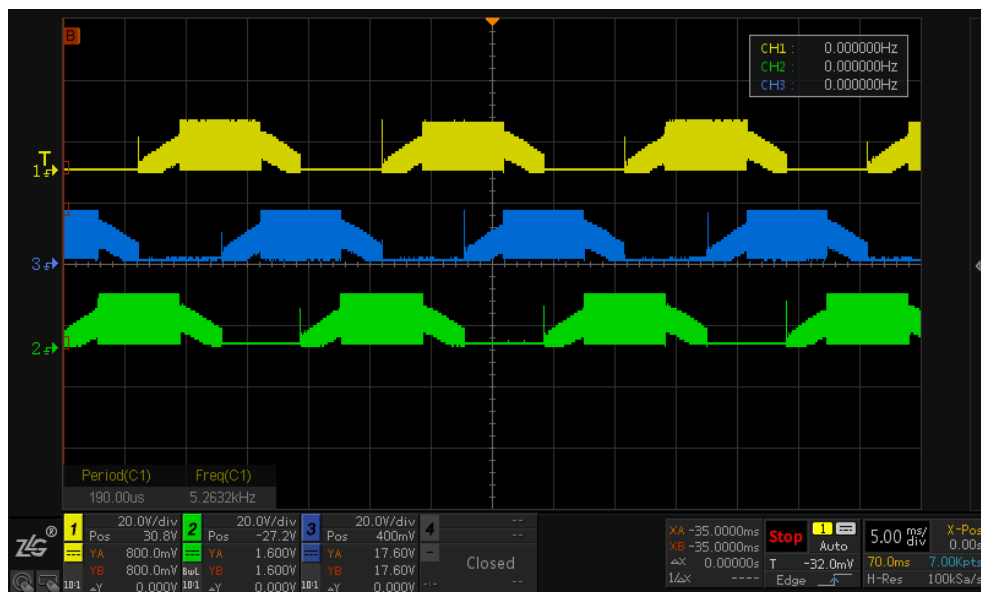
按下表 6 种不同排列组合进行测试，能平顺的运转或效能最好则证明接线正确，6 种组合，只有 1 种是正确的。

	U	V	W
1	红线	黑线	白线
2	红线	白线	黑线
3	白线	红线	黑线
4	白线	黑线	红线
5	黑线	红线	白线
6	黑线	白线	红线

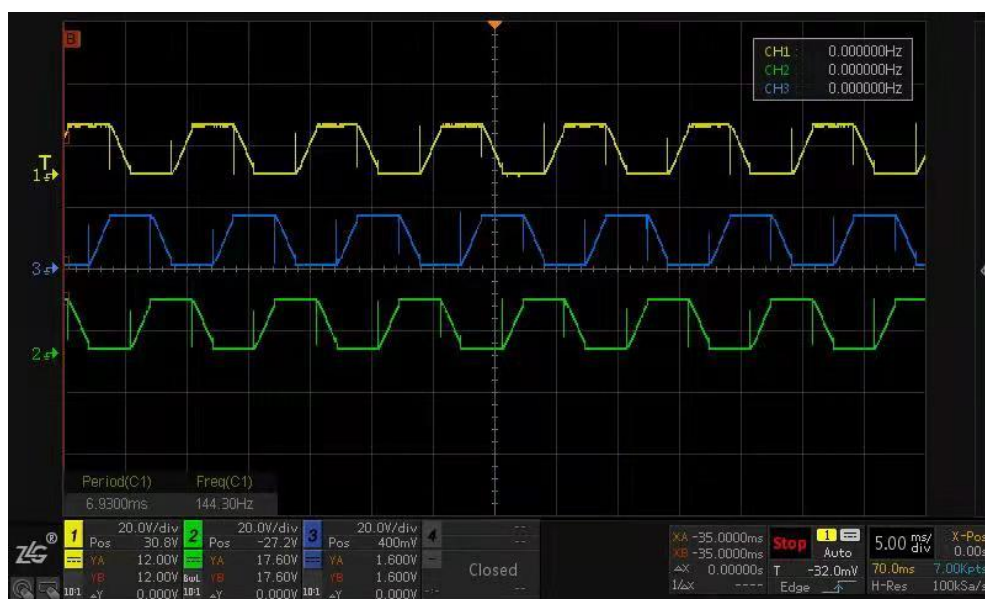
以上 6 种组合均需测试，效能最好的一组，则为正确的接线。

- 在未找到正确的关系前，切忌高压大电流使用，否则可能损坏模块，关系不对一般有以下现象：
 1. 通电后电机不能正常启动、无反应或启动时抖动不能正常转动，启动时进入过流保护或堵转保护；
 2. 有轻微抖动启动困难，有时还需要人为转动一下才能转起来；
 3. 电机某方向能转，另一方向不能转且有些还有轻微噪音；
 4. 电机启动抖动大无力有噪音，电流大，功率管明显发热严重；
- 如已找到正确关系，则启动后电机运转很顺畅，启动平稳扭力大，且驱动波形正常，请参照下图。

- 电机标准的驱动波形如下图，仅供参考，请用示波器观察。



电机低速——黄：U 相电压；蓝：V 相电压；绿：W 相电压



电机全速——黄：U 相电压；蓝：V 相电压；绿：W 相电压

6.3 电路设计

电路设计时请参照第 5 章原理图。如需原理图、PCB 源档(AD 格式)请联系我司获取。

6.4 增加散热装置

模块默认为裸板，如驱动 5A 电流以下的电机不需要强制散热，只需要确保正常的通风。驱动电流超过 5A 必须强制散热，在模块背面贴上散热片，需要注意与驱动板的绝缘，建议使用如下图带绝缘背胶的散热片，贴置在模块背面尽量靠近 MOS 管后的位置，以得到更好的散热效果。

如电流超过 20A，需增大散热片面积或风扇散热。如用户不清楚是否需增加散热装置，先把电机驱动起来，如过温模块会自动保护，则说明需要增加散热。

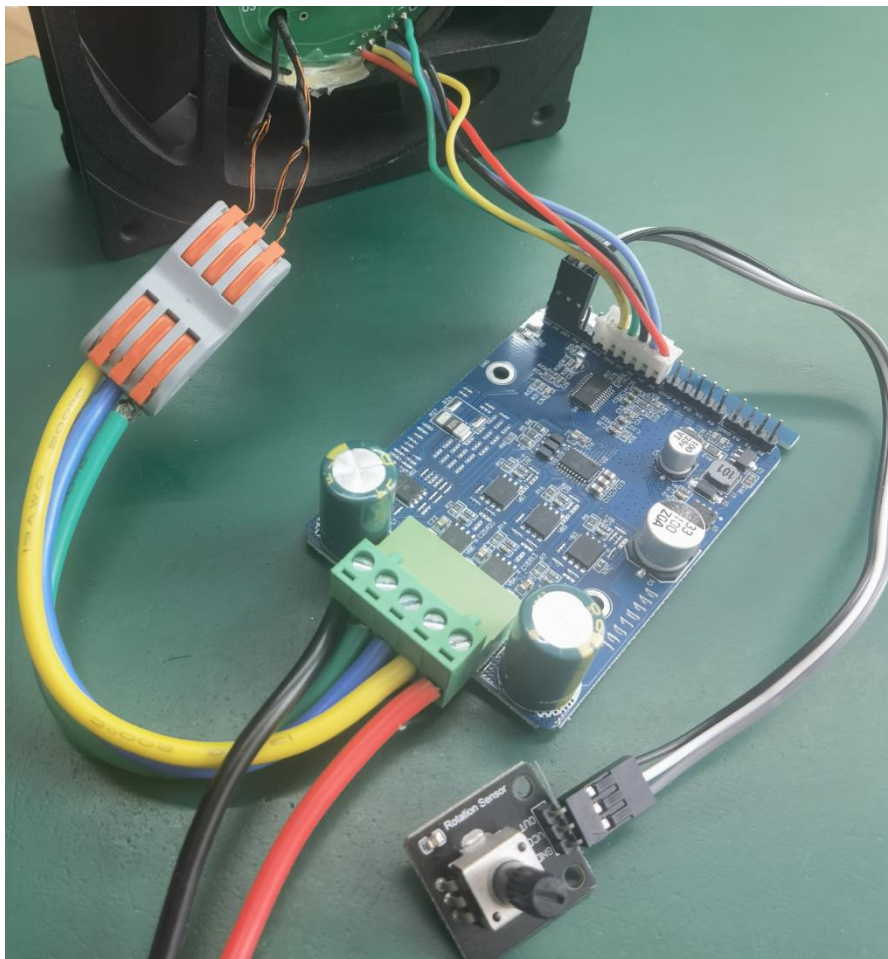


散热片

7. 使用方法

7.1 通电测试

- ✓ 把电源，有霍尔电机(8 根线)，电位器，模块接好线，如下图：



接线连接图

- ✓ 把电位器逆时针拧动到最小，接通电源，模块上的红色 LED 指示灯会闪烁，说明已正常通电，此时顺时针慢慢扭动电位器，LED 灯变常亮，电机慢慢转动起来，则驱动成功。
- ✓ 如出现驱动失败的情况，说明电机霍尔关系未找到，请参照 6.2 章节找好关系再接线测试。

7.2 软件开发

模块默认烧录了“SNR8503M_BLDC_Hall”的程序，如需二次开发或调整闭环 PID 等参数，请联系我司提供相关资料。

8. 购买链接

模块请从如下链接购买：

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.3c3a645eSfWE3L&ft=t&id=718607231191>

9. 商务联系

如需获得技术支持、商务对接等服务，请扫描添加微信二维码联系：

